



TMV

Термостатичний триходовий змішувальний клапан
3/4" і 1" · Kvs 1,6 і 2,5 · 20–43 °C і 35–60 °C



termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком експлуатації ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.

Призначення

Термостатичні змішувальні клапани Termojet TMV — регулятори температури прямої дії, що працюють без електроживлення. Вони утримують сталу температуру змішаної води навіть тоді, коли температура або тиск гарячої та холодної води на входах змінюються.

Застосовуються в системах гарячого водопостачання, опалювальних контурах, на теплогенераторах (настінні котли, твердопаливні котли, теплові насоси) і в невеликих контурах теплої підлоги.

Переваги

- висока точність і швидка реакція;
- надійний восковий термочутливий елемент Vernet (Франція);
- захист від опіку: при зникненні холодної води клапан перекриває подачу гарячої;
- шкала налаштування безпосередньо на кільці рукоятки;
- не потребує обслуговування.

Будова

1. Корпус клапана: CW617N
2. Тарілка клапана: CW617N
3. Регульований клапан: CW617N
4. Восковий елемент: Vernet
5. Пружина: SUS304
6. Розподільник води: PSU
7. Індикатор положення: нейлон
8. Рукоятка: нейлон
9. Гвинт рукоятки

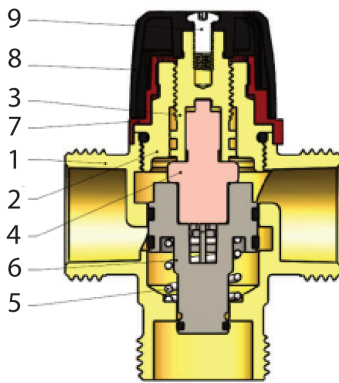


Рис. 1. Розріз клапана

Приєднання позначено відливками на корпусі: **Н** — гаряча вода, **С** — холодна, **МІХ** — вихід змішаної.

Технічні характеристики

Діапазон регулювання	20–43 °C або 35–60 °C
Максимальна робоча температура	95 °C (короткочасно 110 °C)
Точність змішування на виході	± 2 °C
Розрахунковий тиск гарячої та холодної води	3 бари
Максимальний статичний тиск	10 бар
Максимальний робочий тиск	5 бар
Максимальна різниця тисків між входами	3 бари
Пропускна здатність Kvs	1,6 або 2,5 м³/год
Робоче середовище	питна вода, розчин води з гліколем до 30 %
Корпус клапана	латунь CW617N
Рукоятка	нейлон
Ущільнення	EPDM

Номенклатура

Артикул	Приєднання	Kvs, м³/год	Діапазон
TMV121	G3/4" зовнішня	1,6	20–43 °C
TMV122	G3/4" зовнішня	1,6	35–60 °C
TMV131	G1" зовнішня	1,6	20–43 °C
TMV132	G1" зовнішня	1,6	35–60 °C
TMV231	G1" зовнішня	2,5	20–43 °C
TMV232	G1" зовнішня	2,5	35–60 °C

Габаритні розміри

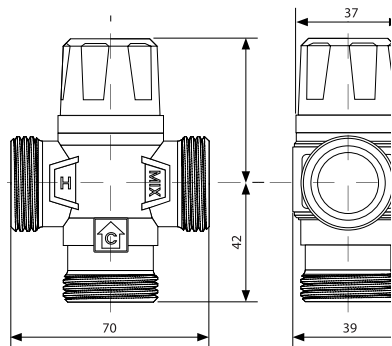


Рис. 2. Габаритні розміри, мм. Висота від осі до верху рукоятки — від 52 до 57,5 мм залежно від положення налаштування

Налаштування температури

Виконання розрізняються кольором кільця зі шкалою: клапани на **20–43 °C** мають синє кільце, на **35–60 °C** — червоне. Шкала розмічена цифрами 1–6, крапки між ними — проміжні положення.

Виконання 20–43 °C

Поз. на шкалі	Температура, °C
до «1» (мінімум)	18
1	20
2	25
3	30
4	35
5	43
6 (максимум)	46

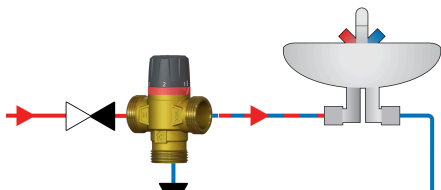
Виконання 35–60 °C

Поз. на шкалі	Температура, °C
до «1» (мінімум)	33
1	35
2	42
3	50
4	56
5	60
6 (максимум)	62

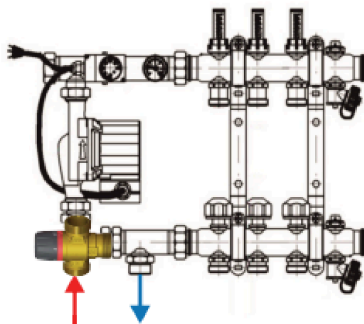
Щоб змінити налаштування, розблокуйте рукоятку легким потягуванням угору, поверніть її до потрібної позначки й знову опустіть — так налаштування не зіб'ється випадково.

Значення в таблиці отримані за розрахункового тиску 3 бари й однакової температури на входах. Фактичну температуру змішаної води після пуску перевіряють термометром і за потреби коригують налаштування.

Приклади застосування



Стала температура гарячої води в точці розбору



Стала температура подачі в контурі теплої підлоги

Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Клапан можна встановлювати в будь-якому положенні, але так, щоб напрямок потоку збігався з позначками на корпусі: **Н** — гаряча, **С** — холодна, **МІХ** — вихід.
- Перед установленням трубопровід очищають від окалини та іржі; на вході потрібен фільтр.
- На обидва входи рекомендується встановити зворотні клапани — вони не дають гарячій воді перетікати в холодну лінію.
- Клапан має лишатися доступним для обслуговування.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.
- Перевірку роботи виконують не рідше ніж раз на 12 місяців. Якщо температура змішаної води помітно змінилася порівняно з попередньою перевіркою, налаштування коригують.

Застосування важільних газових ключів під час монтажу заборонено. Не допускається несоосність патрубків і нерівномірне затягування різьб.

Відомості про виріб

Найменування	Термостатичний змішувальний клапан Termojet TMV
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поводження з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Термостатичний змішувальний клапан Termojet TMV» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Термостатичний змішувальний клапан Termojet TMV

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



TMV

Thermostatic 3-way mixing valve

3/4" and 1" · Kvs 1.6 and 2.5 · 20–43 °C and 35–60 °C



termojet.com.ua

WARNING! Read this manual before putting the product into service. For safety reasons, only persons familiar with its contents may install or service the product.

Application

Termojet TMV thermostatic mixing valves are direct-acting temperature controllers that work without any electrical supply. They hold the mixed water at a constant temperature even when the temperature or the pressure of the hot and cold water at the inlets changes.

They are used in domestic hot water systems, heating circuits, on heat generators (wall-hung boilers, solid-fuel boilers, heat pumps) and in small underfloor heating circuits.

Benefits

- high accuracy and fast response;
- reliable Vernet wax thermostatic element (France);
- scald protection: if the cold water fails, the valve shuts off the hot supply;
- setting scale directly on the handle ring;
- maintenance-free.

Construction

1. Valve body: CW617N
2. Valve disc: CW617N
3. Adjustable valve: CW617N
4. Wax element: Vernet
5. Spring: SUS304
6. Water distributor: PSU
7. Position indicator: nylon
8. Handle: nylon
9. Handle screw

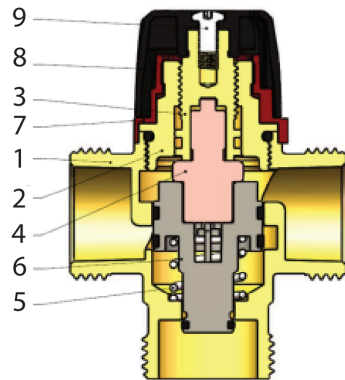


Fig. 1. Sectional view of the valve

The ports are marked by castings on the body: **H** — hot water, **C** — cold water, **MIX** — mixed water outlet.

Technical data

Setting range	20–43 °C or 35–60 °C
Maximum working temperature	95 °C (110 °C short-term)
Mixing accuracy at the outlet	± 2 °C
Design pressure of hot and cold water	3 bar
Maximum static pressure	10 bar
Maximum working pressure	5 bar
Maximum pressure difference between inlets	3 bar
Flow coefficient Kvs	1.6 or 2.5 m³/h
Medium	potable water, water with up to 30 % glycol
Valve body	CW617N brass
Handle	nylon
Seals	EPDM

Range

Part no.	Connection	Kvs, m³/h	Range
TMV121	G3/4" male	1.6	20–43 °C
TMV122	G3/4" male	1.6	35–60 °C
TMV131	G1" male	1.6	20–43 °C
TMV132	G1" male	1.6	35–60 °C
TMV231	G1" male	2.5	20–43 °C
TMV232	G1" male	2.5	35–60 °C

Dimensions

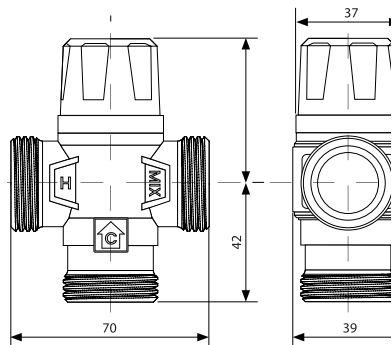


Fig. 2. Overall dimensions, mm. Height from the axis to the top of the handle is 52 to 57.5 mm depending on the setting

Temperature setting

The versions are told apart by the colour of the scale ring: valves for ● **20–43 °C** have a blue ring, those for ● **35–60 °C** a red one. The scale is marked 1 to 6; the dots between the figures are intermediate positions.

● 20–43 °C version

Scale position	Temperature, °C
below «1» (minimum)	18
1	20
2	25
3	30
4	35
5	43
6 (maximum)	46

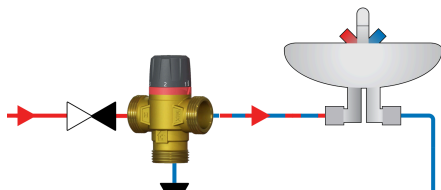
● 35–60 °C version

Scale position	Temperature, °C
below «1» (minimum)	33
1	35
2	42
3	50
4	56
5	60
6 (maximum)	62

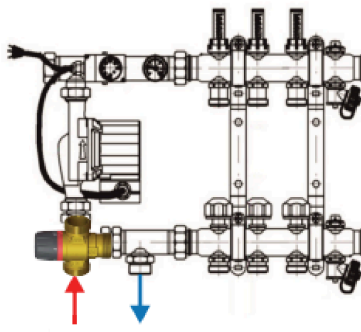
To change the setting, release the handle by pulling it gently upwards, turn it to the required mark and push it back down — this keeps the setting from being knocked off accidentally.

The values in the tables are obtained at a design pressure of 3 bar and equal inlet temperatures. After commissioning, check the actual mixed water temperature with a thermometer and correct the setting if necessary.

Application examples



Constant hot water temperature at the draw-off point



Constant flow temperature in an underfloor heating circuit

Installation notes

- Installation is carried out by qualified trades.
- The valve may be fitted in any position, provided that the direction of flow matches the markings on the body: **H** — hot, **C** — cold, **MIX** — outlet.
- Before fitting, clean the pipework of scale and rust; a strainer is required at the inlet.
- Check valves are recommended on both inlets — they stop hot water from flowing over into the cold line.
- The valve must remain accessible for servicing.
- After installation, test the system for leaks.
- Check operation at least once every 12 months. If the mixed water temperature has changed noticeably since the previous check, correct the setting.

Using pipe wrenches during installation is not permitted. Misalignment of the ports and uneven tightening of the threads are not permitted either.

Product data

Product	Termojet TMV thermostatic mixing valve
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiivka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofiievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet TMV thermostatic mixing valve» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet TMV thermostatic mixing valve

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation